

Ejercicios extra de Conjuntos y JOINS

1. Explicación cruzada entre conjuntos y SQL

- Analice la operación de conjuntos $All - Odd$.

All - Odd - Diferencia

{2,4,6,8,10}

La diferencia de conjuntos, también conocida como complemento relativo o diferencia de conjuntos.

Consiste en tomar todos los elementos que pertenecen al conjunto All {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, pero eliminando o excluyendo aquellos que también formen parte del conjunto Odd.

Referencia:

<https://www.ck12.org/flexi/es/grado-6/regla-del-complemento-para-las-probabilidades/que-se-entiende-por-diferencia-de-conjuntos-en-teoria-de-conjuntos/>

- Explique cómo una operación similar se puede representar en SQL con `JOINS`.
- ¿Qué tipo de JOIN usaría?

```
SELECT A.value
FROM All A
LEFT JOIN Odd AS O
  ON A.value = O.value
WHERE O.value IS NULL;
```

- Se puede representar en SQL utilizando un LEFT JOIN el cual conserva todos los registros de All {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}.
- Busca coincidencias en Odd {1,3,5,7,9}.
- Cuando un número de All no existe en Odd, las columnas de Odd quedan en NULL.
- Por último, WHERE o.value IS NULL filtra únicamente esos elementos.

2. Agrupamiento y conteo cruzado

- Usando las tablas de `Books`, `Customers` y `Rents`:
- Obtenga el número total de veces que cada cliente ha rentado un libro
- Ordene de mayor a menor y limite el resultado a los **3 clientes más activos**

Debe usar: `GROUP BY`, `COUNT()`, `ORDER BY`, `LIMIT`

```
SELECT
  c.customer_id,
  c.customer_name,
  COUNT(r.rent_id) AS total_rentals
FROM Customers c
INNER JOIN Rents r
  ON c.customer_id = r.customer_id
```

```
GROUP BY
    c.customer_id,
    c.customer_name
ORDER BY total_rentals DESC
LIMIT 3;
```

customer_id	customer_name	total_rentals
2	Jane Doe	3
1	John Doe	2

3. Consulta con múltiples JOINS anidados

- Genere un `SELECT` que devuelva lo siguiente:

Nombre del cliente

Nombre del libro

Nombre del autor

Estado del alquiler (`Rents.State`)

Debe manejar el caso en que un libro no tenga autor

```
SELECT
    c.customer_name AS customer,
    b.book_title AS book,
    a.author_name AS author,
    r.state AS rental_status
FROM Rents r
INNER JOIN Customers c
    ON r.customer_id = c.customer_id
INNER JOIN Books b
    ON r.book_id = b.book_id
LEFT JOIN Authors a
    ON b.author_id = a.author_id;
```

customer	book	author	rental_status
Jane Doe	Don Quijote	Miguel de Cervantes	Retuned
Jane Doe	La Divina Comedia	Dante Alighieri	Retuned
John Doe	Don Quijote	Miguel de Cervantes	On time
John Doe	Vagabond 1-3	Takehiko Inoue	On time
Jane Doe	La Divina Comedia	Dante Alighieri	Overdue